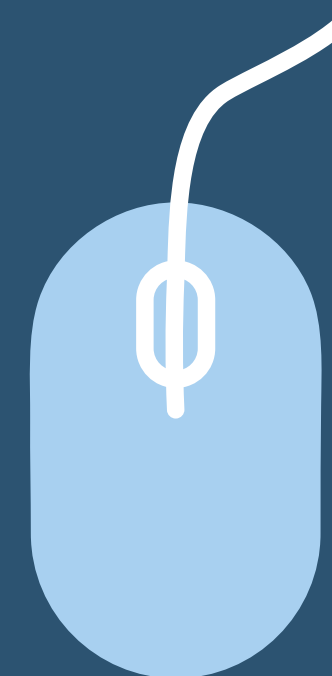
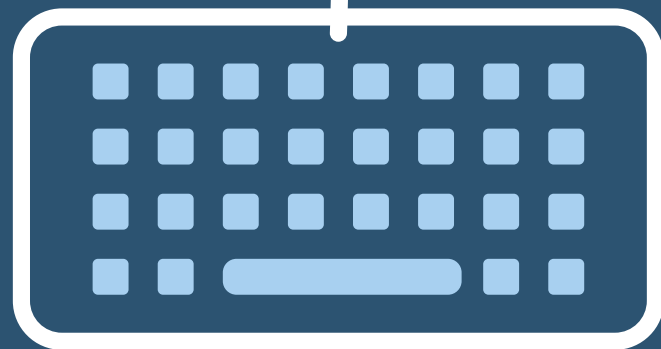
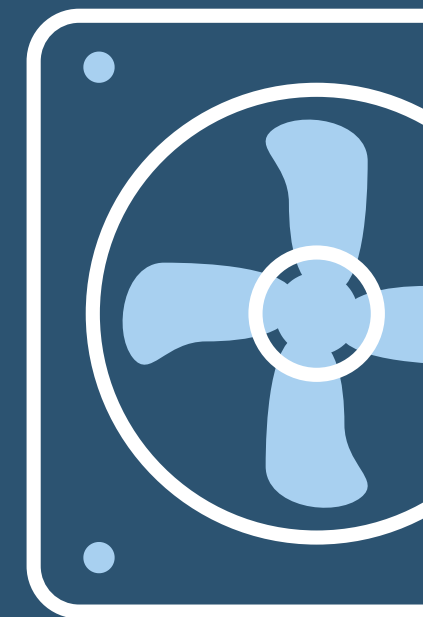
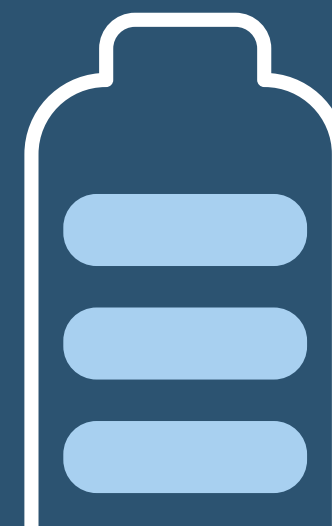
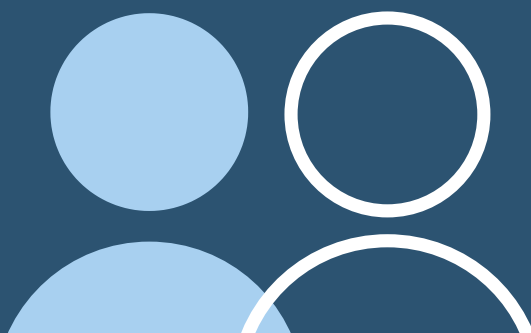




TABLAS DE MICROSOFT SQL SERVER 2022



GUADALUPE CARBAJAL EMANUEL GADDIEL



ÍNDICE

01 QUE ES

02 TIPOS

03 CREACION DE TABLAS

04 MODIFICACION DE UNA TABLA

05 INTEGRIDAD DE DATOS

06 RESTRICCIONES

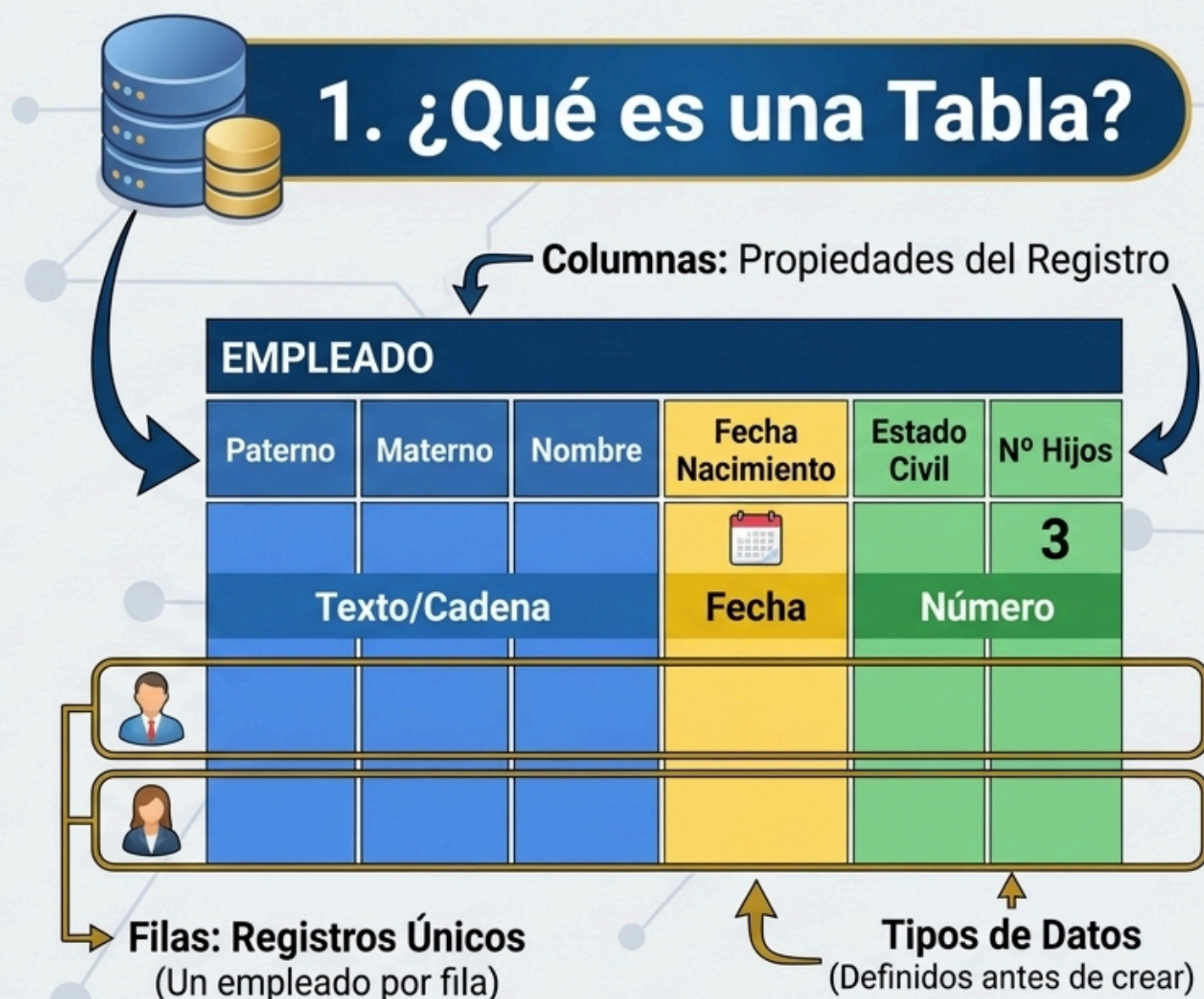


¿QUÉ ES UNA TABLA DE BASE DE DATOS?

Una tabla es una estructura de filas (registros únicos) y columnas (propiedades y tipos de datos) para almacenar información de base de datos.

En undees una tabla de calicña asaprenden el tuno de base vio de datos y materros dalores (propnicades, base de datos, colocendos elncololo ramirido en el puestro para el eclebio.

Una **tabla** es una estructura de filas (registros únicos) y columnas (propiedades y tipos de datos) para almacenar información de base de datos.



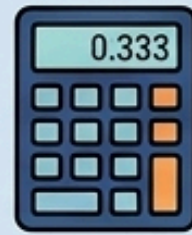
Una tabla es una estructura de filas (registros únicos) y columnas (propiedades y tipos de datos) para almacenar información de base de datos.

TIPOS DE DATOS EN MICROSOFT SQL SERVER 2022

Organizados en Categorías Clave

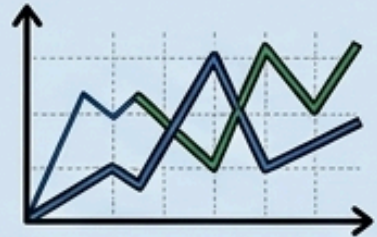
Numéricos EXACTOS y APROXIMADOS

EXACTOS (decimal, numeric, int, money)
Para finanzas y precisión estricta



Bit
Tinyint
Int
Bigint
decimal(p,s)
numeric(p,s)
money
smallmoney

APROXIMADOS (float, real)
Para ciencia y grandes aproximaciones



$\frac{1}{3}$ 0.333...

Bit Tinyint Bigint decimal(p,s) money smallmoney

CADENAS DE CARACTERES

Unicode y No Unicode

No Unicode (char, varchar)

Español, `apples
intelectual, `ingles Ñ Ñ vs Ω



UNICODE (nchar, nvarchar)

char(n) varchar(n|max) nchar(n) nvarchar(n|max) ntext*

* Reemplazar por varchar(max) / nvarchar(max)

CADENAS BINARIAS

Datos Binarios y Multimedia



011011010
011010110
011010110
0110101...

Manejo de archivos y objetos

binary(n) varbinary(n|max) image*

FECHA y HORA

Formatos y Rangos



date (año 1 al 9999)
time(p)



24 horas
time(p)

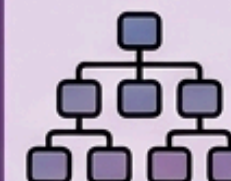


Ajuste de
Zona Horaria
datetimeoffset(p)

datetime smalldatetime Date datetime2(p) time(p)

TIPOS ESPECIALES

Datos Complejos y de Sistema



A1B2.....
A1B2.....



hierarchyid uniqueidentifier xml rowversion

cursor*
hierarchyid

cursor*
sql_variant
table*

rowversion**
uniqueidentifier

xml
xml

* No usar en CREATE TABLE, usar varbinary(max) para image, etc.
** Reemplaza timestamp

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



* `table` y `cursor` no se pueden
utilizar para definir columnas en
`CREATE TABLE`



* El tipo `timestamp`
se ha reemplazado por
`rowversion`



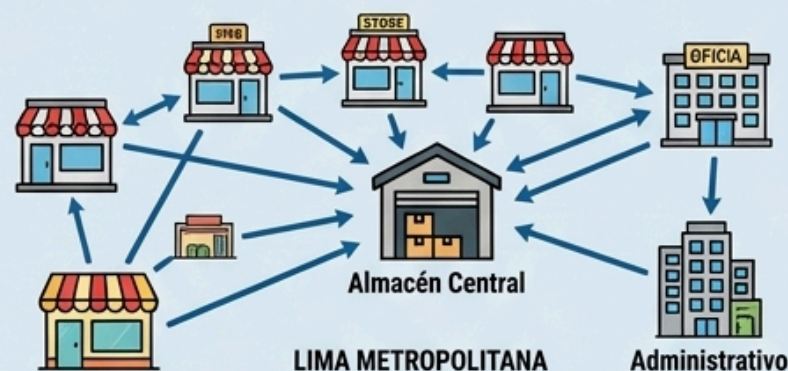


RESUMEN: CREACIÓN DE TABLAS EN MICROSOFT SQL SERVER 2022 (CASO QhatuPERU)

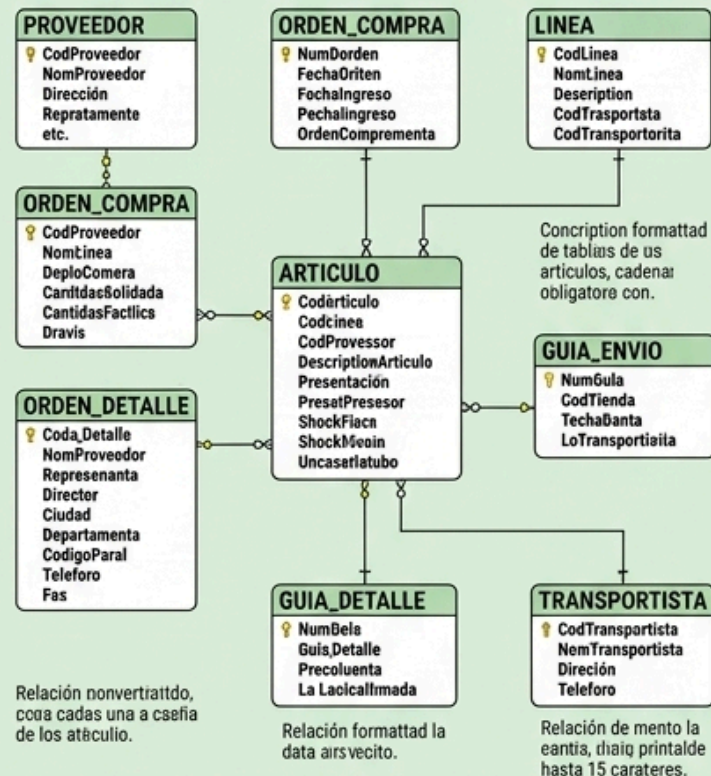
1. PRESENTACIÓN DEL CASO (ex IMAGE 0)



Almacén Central controlará todas las operacio de entrada y salida de artículos (entenerii), y l las árras poutrán efectiviar, crearmos la base de datos y sus tablas y relaciones.



2. MODELO DE DATOS PROPUESTO (IMAGE 2)

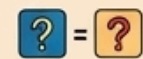


3. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA (ex IMAGE 4)

3.1. SINTAXIS BÁSICA Y VALORES NULL

```
CREATE TABLE nable (  
  nombre_columna1 int NOT NULL,  
  nombre_columna2 int NOT NULL,  
  nombre_columna3 int NOT NULL,  
  ..)  
GO
```

NULL



Dato desconocido o no disponible

3.2. CREACIÓN DE LA TABLA TIENDA

```
CREATE TABLE TIENDA (  
  CodTienda int NOT NULL, - Dato obligatorio de tipo  
  Direccion varchar(60) NULL, - Dirección  
  Distrito varchar(20) NULL, - Dirección de la tienda  
  Telefono varchar(20) NULL, - Distrito de doonna  
  Telefono varchar(15) NULL, - Telefono de distria  
  Fax varchar(15) NULL - Fax  
GO - Número de faximacán
```

El procedimiento de sistema **sp_help** genera un reporte que muestra la definición de la base datos activa. Este procedimiento puede ser ejecutado por cualquier usuario de la base base datos.

4. VERIFICACIÓN DE TABLA CON sp_help (IMAGE 1)

Resultados									
Mensaje									
Name	Owner	Type	Created_datetime						
1 TIENDA	dbo	user table	2012/01/20 21:52:23.340						
Column	Type	Computed	Length	Scale	Is Null	Is Identity	Is Primary	Is Unique	Collation
1 CodTienda	int	no	4	0	no	yes	yes	yes	Medem_Spanish_CI_AS
2 Direccion	varchar	no	60		yes	no	yes	yes	Medem_Spanish_CI_AS
3 Distrito	varchar	no	20		yes	no	yes	yes	Medem_Spanish_CI_AS
4 Telefono	varchar	no	15		yes	no	yes	yes	Medem_Spanish_CI_AS
5 Fax	varchar	no	15		yes	no	yes	yes	Medem_Spanish_CI_AS
Identity									
1 No identity column defined	NULL	NULL	NULL	N/A For Replication					
RowGuidCol									
1 No rowguidCol column defined									
Data Typed on Regroup									
1 PRIMARY									

1 Propiedades principales

Las propiedades principales principales y paravdales.



2 Definición de columnas

Definición de columnas y definición de columnas.



3 Columnas IDENTITY

Generator ya no generadora del base unio identity.

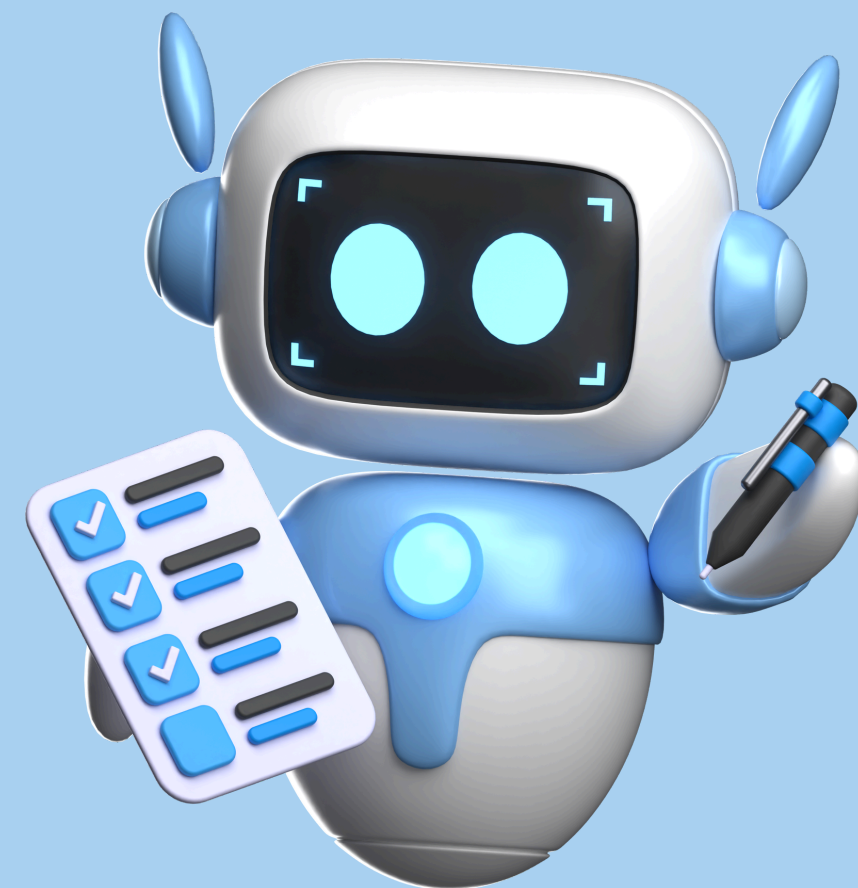


4 Columnas RowGuidCol / uniqueidentifier

Columnas identificar el GUID.



CREACION DE TABLAS

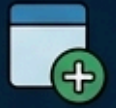
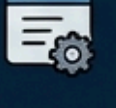
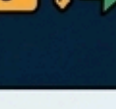




RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE TABLAS (ALTER TABLE)

1 SINTAXIS Y FUNCIONES PRINCIPALES

ALTER TABLE *nombre_tabla*

 **ADD** *nombre_columna propiedades_columna*
 **DROP COLUMN** *nombre_columna*
 **ALTER COLUMN** *nombre_columna*
nuevas_propiedades_columna
 **ADD/CONSTRAINT** *nombre_restricción*
PRIMARY KEY... | **UNIQUE...**
DEFAULT... | **CHECK...**
 **DROP CONSTRAINT** *nombre_restricción*

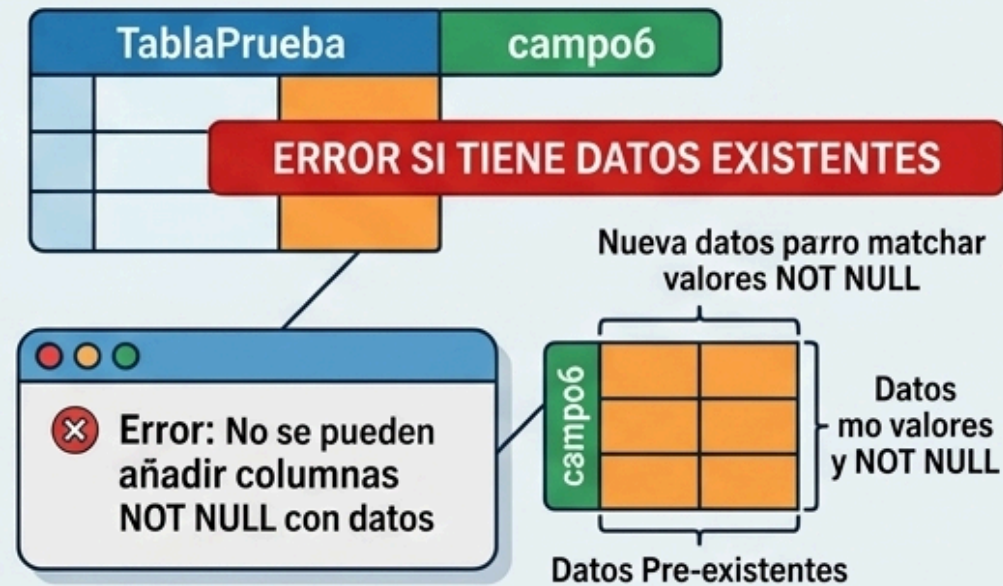
 **Añade una columna**

 **Elimina una columna**

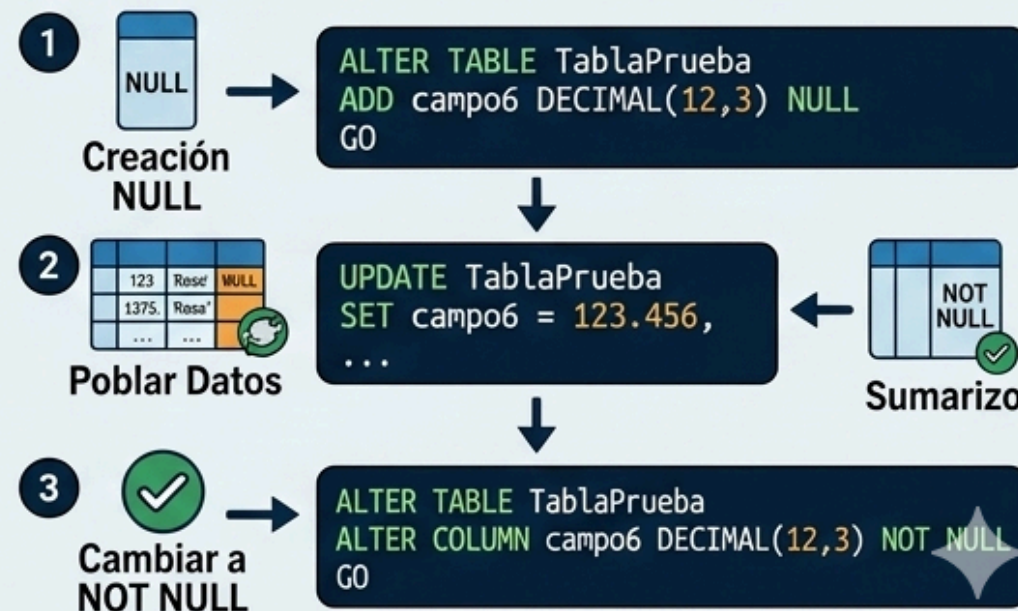
 **Cambia propiedades**

 **Añade/Quita restricciones**
(PRIMARY KEY, UNIQUE, CHECK, etc.)

2 RETO: AÑADIR UNA COLUMNA NOT NULL



3 FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO



RESUMEN: CONCEPTOS DE INTEGRIDAD DE DATOS (Basado en Cap. 5)

5. INTEGRIDAD DE DATOS (<IMAGE 0>)

5.1. NIVELES DE INTEGRIDAD DE DATOS

INTEGRIDAD DE ENTIDAD (<IMAGE 0>)

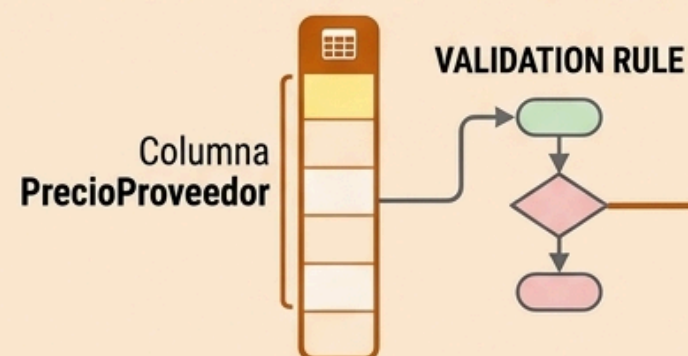
Ilustrativ-ID	Tabla ARTICULO
1 Artículo	Esta único
2 Línea	Esta articulo
3 Artículo	PrecioProveedor
4 Descripcion Artículo	Descripcion o Descripción

LLAVE PRIMARIA
(Primary Key)

Cada fila es **única**



INTEGRIDAD DE DOMINIO (<IMAGE 1>)



Reglas de validación, valores predeterminados, tipos y formatos. Constrain:

✓ **No Negativos**
(constrainte)

> 0

✓ **Únicos** (DescripcionArticulo)

Textico 1: DescripcionArticulo

Textico 2 : DescripcionArticulo

INTEGRIDAD REFERENCIAL (<IMAGE 1>)



Relación constante

LINEA
1 LLAVE PRIMARIA
2 Línea 1
3 Línea 2
4 Línea Antarna

RELACIÓN
LLAVE PRIMA-
RIA/FORÁNEA

Tabla **ARTICULO**

ARTICULO
1 Artículo 0
2 Artículo 3
3 LLAVE FORÁNEA
4 Descripcion 1
5 Descripcion 2

1 Fila referenciada no puede anularse/cambiar llave primaria

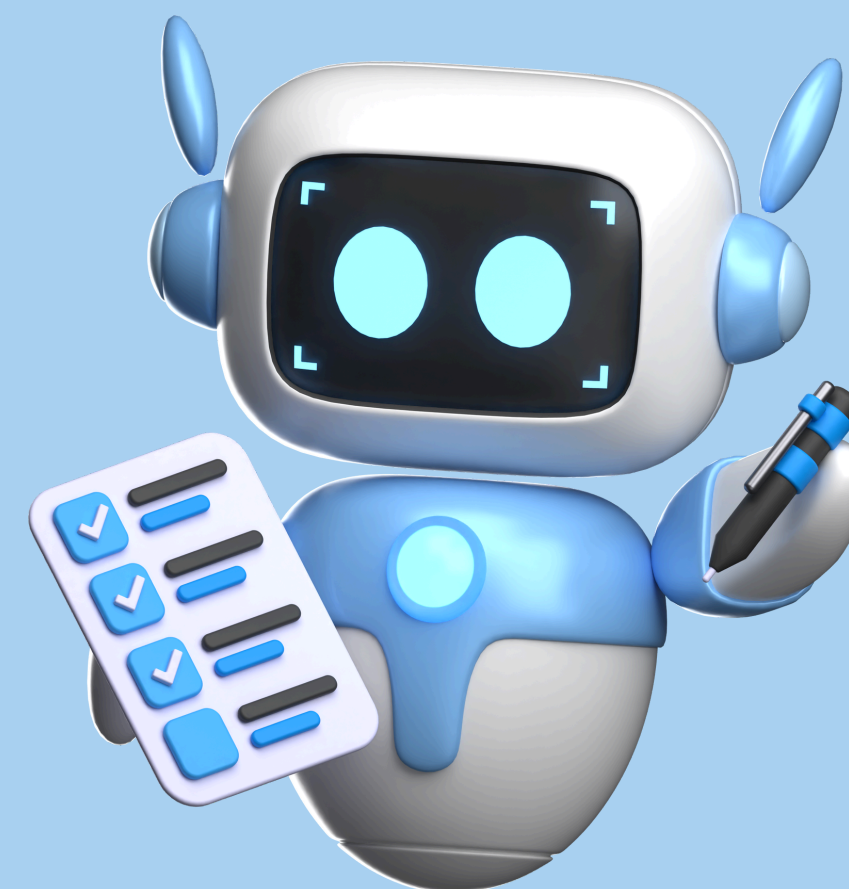
2 Ejemplos 1. Cada Línea
2. Cacanomes Artículo

✓ Cada **Artículo** pertenece a una **Línea**

Artículos

Una **Línea** puede tener muchos **Artículos**

INTEGRIDAD DE DATOS



RESUMEN VISUAL DE RESTRICCIONES (CONSTRAINTS) SQL

BASADO EN CAPÍTULO 6 (FORZAR LA INTEGRIDAD DE DATOS)



PRIMARY KEY

ÚNICO, NO NULO
Una fila es única

	CodTransportista	NomToreros
1	1	1, 2
2	2	

PRIMARY KEY

Simple o Compuesta

ERROR

ERROR 2627: Infracción PK



UNIQUE

VALORES NO REPETIDOS
Permite nulos

	Linea
1	Linea
2	Higiene Personal
3	Higiene Personal
4	Higiene Personal

ERROR



FOREIGN KEY

INTEGRIDAD REFERENCIAL
Relaciona tablas



	CodLinea	Articulo	CodLinea
1	1	Higiene ...	2, 1

ERROR

Mens. 547, Nivel 16, Estado 0, (IMAGE 2)



CHECK

REGLA DE VALIDACIÓN
Condición específica

Reglas de Negocio

PrecioProveedor >= 0

	CodLinea	PrecioProveedor
1	1	-15

ERROR

Mens. 547, Nivel 16, Estado 0, (IMAGE 3)



DEFAULT

AUTO SETTING

VALOR AUTOMÁTICO
Si no se especifica

	Descontinuado
1	0

0

	Descontinua...	Descontinuado
1	1	1
2	0	0